

## CORE PLATFORM FRAMEWORK

# 운영자 매뉴얼

장애·배포·DB 변경·복구를 상태별로 판단하는 Runbook

| 누가 보는가     | 플랫폼 운영자·SRE·당직자                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 이 문서로 끝낼 일 | 알람을 받고 식별→판단→안전 조치→Evidence 까지 끝낸다                                 |
| 기준         | Harness 2.3.0 · Source A5B7844665F4 ·<br>Oracle/PostgreSQL/MariaDB |

- transactionId/operationId/instanceId 로 사건을 좁힙니다.
- HTTP/업무 상태에 맞는 조치를 선택합니다.
- 위험 조치는 Permission·Reason·Approval·Audit 로 남깁니다.

# 찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

- 1 장애를 처음 봤을 때
- 2 HTTP/업무 상태별 조치
- 3 위험 운영 조치
- 4 DB Migration 운영
- 5 배포와 Rollback
- 6 사건 종료와 Evidence

## 1 장애를 처음 봤을 때

**이 장을 보는 이유** 알람이나 사용자 신고를 받으면 원인을 추측하기 전에 거래·인스턴스·Operation 을 식별합니다.

### 첫 5분 확인

| 확인        | 찾을 값                                                   | 판단              |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 거래        | transactionId                                          | 한 요청의 전체 hop 추적 |
| Operation | operationId/targetOperationId                          | 어떤 업무 기능인지      |
| Runtime   | systemCode/instanceId                                  | 어느 시스템·인스턴스인지   |
| 결과        | SUCCESS/BUSINESS_FAILURE/<br>TECHNICAL_FAILURE/UNKNOWN | 복구 유형 결정        |
| 변경        | 최근 deploy/config/db migration                          | 변경 상관관계         |



Trace·Health·Audit·Recovery 를 transactionId, operationId, instanceId 기준으로 연결해 같은 사건을 여러 화면에서 추적합니다.

## 2 HTTP/업무 상태별 조치

**이 장을 보는 이유** 401·403·404·409·429·500·503 과 UNKNOWN 을 같은 장애로 취급하지 않습니다.

### 상태별 링크

| 상태  | 의미              | 먼저 확인                     | 조치               |
|-----|-----------------|---------------------------|------------------|
| 401 | 인증 실패           | token/session/clock       | 인증 경로 복구         |
| 403 | 권한/승인 부족        | Permission/Approval       | 권한 우회 금지         |
| 404 | 대상/Operation 없음 | route/operation registry  | stale routing 확인 |
| 409 | 중복/상태 충돌        | idempotency/state version | 기존 실행/원장 확인      |
| 429 | rate limit      | quota/retry-after         | backoff/용량       |

| 상태      | 의미                | 먼저 확인                   | 조치                        |
|---------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| 500     | 내부 오류             | errorCode/stack/DB      | 원인별 rollback/recovery     |
| 503     | infra unavailable | health/dependency       | failover/복구               |
| UNKNOWN | 결과 미확정            | ledger/probe/recoveryId | blind retry 금지, reconcile |

## 3 위험 운영 조치

**이 장을 보는 이유** 중지·재시작·Replay·Reconcile·배포 같은 위험 조치는 권한·사유·승인·감사를 남깁니다.

### 조치 승인선

| 조치            | 권한                    | 사유 | 승인   | 결과 추적           |
|---------------|-----------------------|----|------|-----------------|
| 조회            | read permission       | 선택 | 불필요  | audit/read log  |
| 재시도           | operation permission  | 필수 | 정책   | attempt/result  |
| Reconcile     | recovery permission   | 필수 | 정책   | before/after    |
| Batch abandon | strong permission     | 필수 | 필수   | execution state |
| 배포/rollback   | deployment permission | 필수 | 변경관리 | version/health  |

## 4 DB Migration 운영

**이 장을 보는 이유** 먼저 dry-run 과 plan hash 를 검토하고, 실제 적용은 애플리케이션 정지·rollback 준비 ·Backup Manifest·승인정보가 있어야 합니다.

### 1 단계: dry-run

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/tools/invoke-platform-database-migration.ps1 `
  -ProfilePath <profile.json> -Direction upgrade -MigrationVersion <version> `
  -Modules <module> -ResultPath <dry-run-result.json> -DryRun
```

### 2 단계: 승인된 plan 적용

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/tools/invoke-platform-database-migration.ps1 `
  -ProfilePath <profile.json> -Direction upgrade -MigrationVersion <version> `
  -Modules <module> -Apply -ConfirmApply -ConfirmApplicationsStopped `
  -ConfirmRollbackReady -ExpectedPlanSha256 <reviewed-sha256> `
  -BackupManifestPath <backup-manifest.json> -Operator <operator> `
  -Reason <reason> -ApprovalReference <approval> -ResultPath <apply-result.json>
```

Secret

DB Password/Token 등 Secret 값을 명령행·로그·Evidence 에  
원문으로 기록하지 않습니다.

## 5 배포와 Rollback

**이 장을 보는 이유** 배포 전후 Health/Trace/DB 상태를 비교하고 rollback 조건을 사전에 정합니다.

## 배포 Checkpoint

| 단계       | 확인                                     | 실패 시                      |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|
| 전        | artifact/hash/config/db migration plan | 배포 중지                     |
| 배포       | instance 별 version/health              | 영향 인스턴스 격리                |
| 후        | health/error rate/trace/business KPI   | rollback/reconcile 판단     |
| rollback | schema compatibility/old binary        | DB reverse 또는 recovery 절차 |
| 종료       | audit/evidence/open issue              | 미확정 상태 남기지 않음             |

## 6 사건 종료와 Evidence

**이 장을 보는 이유** 복구가 끝났다는 말보다 어떤 상태가 어떻게 확정됐는지 남깁니다.

- 시작/종료 시각, 영향 시스템/인스턴스, transactionId/operationId 표본
- 원인, 실패 단계, 실행한 조치와 명령, ExitCode
- UNKNOWN 이 있었다면 최종 reconcile 결과
- DB 변경/rollback 여부와 Backup Manifest
- 재발 방지 항목과 Owner